

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 10

1. Чему равен коммутатор орбитального момента $\hat{\mathbf{L}}$ со скалярной величиной $\hat{C}$?
 $[\hat{\mathbf{L}}, \hat{C}] =$
2. Чему равен коммутатор орбитального момента вращения $\hat{L}_\alpha$ с векторной величиной $\hat{A}_\beta$?
 $[L_\alpha, A_\beta] =$
3. Запишите коммутационные соотношения для компонент оператора орбитального момента вращения $\mathbf{l} = \mathbf{L}/\hbar$:
 $[l_\alpha, l_\beta] =$
4. Запишите коммутационные соотношения для оператора орбитального момента вращения и его квадрата:
 $[l_\alpha, l^2] =$
5. Запишите оператор орбитального момента вращения в координатном представлении
 $\hat{\mathbf{L}} =$
6. Закон преобразования волновой функции для векторной частицы $\Psi^\phi(\mathbf{r})$ при поворотах $\mathbf{r} \rightarrow \mathcal{R}\mathbf{r}$ в терминах матрицы $\mathcal{R}$
 $\Psi^\phi(\mathbf{r}) =$
7. Спиновая матрица векторной частицы
 $(\hat{\mathbf{s}}_\gamma)_{\alpha\beta} =$
8. Закон преобразования волновой функции для векторной частицы $\Psi^\phi(\mathbf{r})$ при поворотах в терминах угла ϕ и генераторов спинного $\mathbf{s}$ и орбитального $\mathbf{l}$ поворотов
 $\Psi^\phi(\mathbf{r}) =$
9. Коммутатор
 $[s_\alpha, l_\beta] =$
10. Дайте определение повышающего и понижающего операторов момента вращения
 $\hat{j}_\pm =$
11. Запишите результат действия оператора момента вращения $\hat{j}^2$ на базисные состояния
 $\hat{j}^2|j, m\rangle =$
12. Запишите результат действия оператора момента вращения $\hat{j}_z$ на базисные состояния
 $\hat{j}_z|j, m\rangle =$
13. Запишите результат действия операторов момента вращения $\hat{j}_\pm$ на базисные состояния
 $\hat{j}_\pm|j, m\rangle =$
14. Размерность пространства квантовых состояний $|j, m\rangle$
 $k =$
15. Какова область допустимых значений орбитального момента вращения l ?

Ответы

15. l — целое, неотрицательное

1. ноль: $[\hat{\mathbf{L}}, \hat{C}] = 0$
2. $[L_\alpha, A_\beta] = i\hbar\epsilon_{\alpha\beta\gamma}A_\gamma$
3. $[l_\alpha, l_\beta] = i\epsilon_{\alpha\beta\gamma}l_\gamma$
4. $[l_\alpha, \mathbf{l}^2] = 0$
5. $\mathbf{L} = -i\hbar \mathbf{r} \times \nabla$
6. $\Psi^\phi(\mathbf{r}) = \mathcal{R}^\top \Psi(\mathcal{R}\mathbf{r})$
7. $(\hat{\mathbf{s}}_\gamma)_{\alpha\beta} = -i\epsilon_{\alpha\beta\gamma}$
8. $\Psi^\phi(\mathbf{r}) = e^{i\phi \cdot \mathbf{s}} e^{i\phi \cdot \mathbf{l}} \Psi(\mathbf{r})$
9. $[s_\alpha, l_\beta] = 0$
10. $\hat{j}_\pm = \hat{j}_x \pm i\hat{j}_y$
11. $\hat{\mathbf{j}}^2|j, m\rangle = j(j+1)|j, m\rangle$
12. $\hat{j}_z|j, m\rangle = m|j, m\rangle$
13. $\hat{j}_\pm|j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}|j, m \pm 1\rangle$
14. $2j+1$